

PROMETEO



Generaluz CRM

2º FP GRADO SUPERIOR / DAW

Alumno: M^a Amparo Calvo Climent
Tutor del TFG: Raúl Albiol

ÍNDICES

1.ABSTRACT	3
2.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	4
3.INTRODUCCIÓN	5
4.OBJETIVOS	10
5.DESCRIPCIÓN	11
5.1. Arquitectura de la solución	11
5.2. Caso de uso: Pedir ayuda	13
5.3. Caso de uso: Gestionar clientes	15
5.4. Caso de uso: Presupuestos.	17
5.5. Caso de uso: Gestionar instalaciones	19
5.6. Caso de uso: Usuarios	21
5.7. Caso de uso: Dashboar	23
6.DISEÑOS	25
6.1. Diagrama de clases	25
6.2. Diagrama entidad-relación	27
6.3. Diagrama de la base de datos	29
6.4. Diagrama de flujo de navegación	31
6.5. Diagrama de la base de datos	33
6.5.1 Interfaz usuario	33
6.5.2 Interfaz smartphone	33
6.5.3 Interfaz tablet	34
6.6 Diagrama de red	34
7.TECNOLOGÍA	36
8.METODOLOGÍA	39
8.1. Metodología utilizada	39
8.2. Planificación inicial	39
8.3. Planificación final	41
8.4. Diagrama de Gantt	42
8.5. Presupuestos	44
8.6. Desviaciones	44
8.7. README y Git	45
8.7.1. README	46
8.7.2. Git	48
8.8. <i>GitHub</i> .	48
9. TRABAJOS FUTUROS	49
10.CONCLUSIONES	50
11.REFERENCIAS	51

ABSTRACT

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web, Generaluz CRM, para optimizar la gestión comercial de empresas dedicadas a las instalaciones fotovoltaicas.

El objetivo principal del proyecto es centralizar la gestión de clientes, presupuestos e instalaciones en una única plataforma de trabajo, facilitando el día a día y mejorando la organización de la información.

La aplicación permite registrar clientes, gestionarlos, crear presupuestos solares personalizados, realizar cálculos de dimensionamiento fotovoltaico y gestionar el seguimiento de las instalaciones una vez aceptadas. Además, incorpora la generación de documentos PDF y un diseño responsive, adaptado a los diferentes terminales de los usuarios.

Para el desarrollo del proyecto, he utilizado HTML5, CSS y JavaScript en el frontend, Node.js y Express en el backend, y MongoDB con Mongoose como sistema de base de datos. Además, se ha usado Visual Studio Code como entorno de desarrollo y npm para la gestión de dependencias.

El resultado, es una herramienta funcional que facilita la gestión integral de proyectos fotovoltaicos, mejorando la productividad de la organización y reduciendo tareas administrativas asociadas a los procesos comerciales y de seguimiento.

Abstract

This project consists of the development of a web application, Generaluz CRM, to optimize the commercial management of companies dedicated to photovoltaic installations.

The main objective of the project is to centralize the management of clients, quotations and installations on a single work platform, facilitating day to day operations and improving the organization of information.

The application allows registering clients, managing them, creating customized solar quotations, performing photovoltaic sizing calculations and managing the follow-up of installations once accepted. In addition, it incorporates the generation of PDF documents and a responsive design, adapted to the different devices of the users.

For the development of the project, I have used HTML5, CSS and JavaScript on the frontend, Node.js and Express on the backend, and MongoDB with Mongoose as the database system. In addition, Visual Studio Code has been used as the development environment and npm for dependency management.

The result is a functional tool that facilitates the comprehensive management of photovoltaic projects, improving the productivity of the organization and reducing administrative tasks associated with commercial and follow up processes.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto surge de una necesidad real detectada durante mi día a día en la actividad profesional en el sector de las energías renovables. En el proceso comercial de venta de instalaciones fotovoltaicas intervienen diferentes departamentos y herramientas que, en muchas ocasiones, no se encuentran integradas entre sí.

Actualmente, la empresa dispone de un CRM (Zoho CRM) para gestionar los datos de los clientes y realizar el seguimiento comercial de las oportunidades de venta. Sin embargo, dicho sistema no permite realizar cálculos técnicos ni generar presupuestos fotovoltaicos completos. Para ello, es necesario contactar con el departamento de ingeniería, que debe localizar la vivienda, analizar el consumo eléctrico a partir de la factura de luz del cliente, realizar un dimensionamiento preliminar de la instalación y preparar la propuesta económica correspondiente.

Esta dependencia genera retrasos en la elaboración de presupuestos, especialmente cuando coinciden varias solicitudes al mismo tiempo o cuando el departamento técnico no se encuentra ya fuera de su horario laboral (que no es el nuestro). Como consecuencia, en mi caso, no siempre puede ofrecer una respuesta inmediata al cliente, dificultando el cierre de ventas y reduciendo la eficiencia en dicho proceso comercial.

Generaluz CRM, nace con el objetivo de solucionar esta problemática mediante la integración de las principales tareas comerciales y departamento de ingeniería en una única plataforma. La aplicación permite registrar clientes, gestionar oportunidades comerciales, realizar cálculos básicos de dimensionamiento fotovoltaico y generar presupuestos personalizados sin necesidad de depender constantemente de otros departamentos.

En la actualidad existen soluciones CRM ampliamente implantadas en el mercado, como Salesforce, HubSpot, Zoho CRM. Estas herramientas ofrecen funcionalidades avanzadas para la gestión comercial, pero suelen estar orientadas a múltiples sectores y requieren configuraciones adicionales o módulos específicos para adaptarse al ámbito fotovoltaico. Además, muchas de estas soluciones presentan costes de implantación y mantenimiento elevados para pequeñas y medianas empresas.

Frente a estas alternativas, Generaluz CRM se plantea como una herramienta específica para empresas instaladoras fotovoltaicas, centrada en las necesidades reales del proceso comercial del sector. Su principal ventaja es la integración en una única aplicación de la gestión de clientes, el cálculo preliminar de instalaciones y la generación de presupuestos, reduciendo tiempos de respuesta y aumentando la autonomía del personal comercial.

El público objetivo de la aplicación sería pequeñas empresas instaladoras, para que lo utilizaran sus asesores comerciales, responsables de ventas o personal administrativo que buscan optimizar sus procesos de trabajo mediante una herramienta sencilla, especializada y adaptada a las particularidades del mercado fotovoltaico.

INTRODUCCIÓN

La aplicación Generaluz CRM ha sido desarrollada para centralizar y optimizar el proceso comercial de una instalación fotovoltaica, desde el registro de un potencial cliente hasta la generación del presupuesto y el seguimiento posterior de la instalación. La aplicación permite al usuario acceder mediante autenticación, gestionar clientes, crear presupuestos personalizados, introducir consumos energéticos, obtener cálculos técnicos automáticos y generar propuestas comerciales en formato PDF.

Para alcanzar los objetivos del proyecto y dar respuesta a las necesidades detectadas en el proceso comercial de instalaciones fotovoltaicas, la aplicación incorpora un conjunto de funcionalidades orientadas a la gestión de clientes, la automatización de presupuestos y el seguimiento de instalaciones. A continuación, se resumen las principales características implementadas:

- **Control de acceso mediante registro o inicio de sesión:**

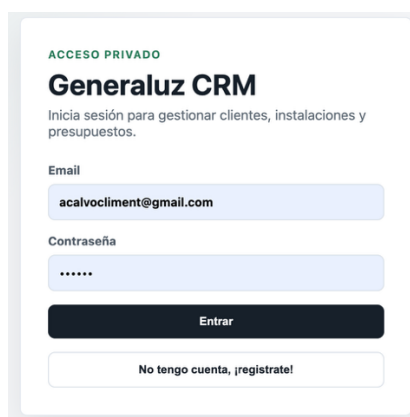


Ilustración 1. Pantalla de inicio a la aplicación

La pantalla de acceso permite autenticar a los usuarios registrados mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales antes de permitir el acceso a la aplicación, garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan gestionar la información almacenada.

- **Gestión de clientes con operaciones de alta, modificación, eliminación, búsqueda y filtrado.**

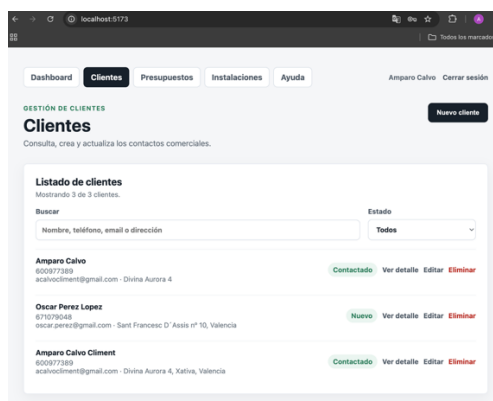


Ilustración 2. Módulo de gestión de clientes de Generaluz CRM.

PROMETEO

El módulo de clientes permite registrar, consultar, modificar y eliminar la información comercial de los clientes. Además, incorpora herramientas de búsqueda y filtrado que facilitan la localización rápida de registros, mejorando la organización y el seguimiento de las oportunidades comerciales.

- **Creación de presupuestos fotovoltaicos personalizados.**

Ilustración 3. Módulo de gestión de presupuestos de Generaluz CRM.

El sistema permite generar presupuestos fotovoltaicos a partir de los datos de consumo del cliente y del tipo de instalación seleccionada. Toda la información queda asociada al cliente, facilitando la gestión comercial y el seguimiento posterior de las propuestas realizadas.

- **Selección de paneles solares, inversores y sistemas de almacenamiento energético.**

Ilustración 4. Selección sistema solar.

La aplicación permite configurar los principales componentes de la instalación fotovoltaica, seleccionando el modelo de panel solar, el inversor y el sistema de almacenamiento energético más adecuado para cada proyecto. A partir de estos datos, el sistema calcula automáticamente la potencia instalada, la producción anual estimada y el porcentaje de cobertura energética, facilitando la elaboración de propuestas técnicas personalizadas.

- **Cálculo automático del número de paneles, potencia instalada, producción estimada y porcentaje de cobertura.**

2 Dimensionamiento solar
Paneles, potencia, producción anual y cobertura estimada.

Modelo paneles: JA Solar 530W bifacial

Máximo paneles: 10

Nº paneles	Potencia	Producción anual	Cobertura
6	3.18 kW	4452 kWh	148.4%

Ilustración 5. Cálculo automático del dimensionamiento solar.

A partir del consumo energético introducido por el usuario, la aplicación calcula automáticamente el número de paneles necesarios, la potencia instalada, la producción anual estimada y el porcentaje de cobertura energética. Este proceso reduce errores de cálculo y agiliza la elaboración de ofertas comerciales.

- **Representación gráfica comparativa entre consumo energético del cliente y producción fotovoltaica que generaría.**

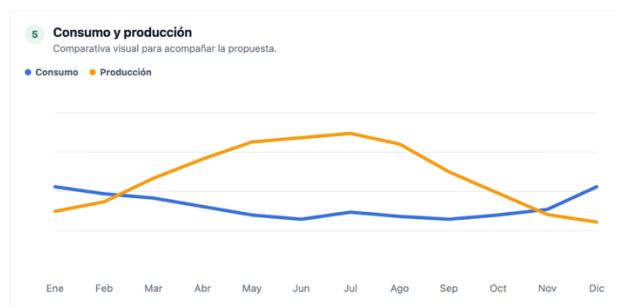


Ilustración 6. Comparativa entre el consumo energético del cliente y la producción fotovoltaica estimada.

La aplicación genera una representación gráfica que compara el consumo energético anual del cliente con la producción estimada de la instalación fotovoltaica propuesta. Esta funcionalidad permite visualizar de forma sencilla los meses en los que la generación solar cubre total o parcialmente la demanda energética, facilitando la comprensión de la propuesta y ayudando al cliente en la toma de decisiones.

PROMETEO

- **Generación y exportación de presupuestos en formato PDF.**

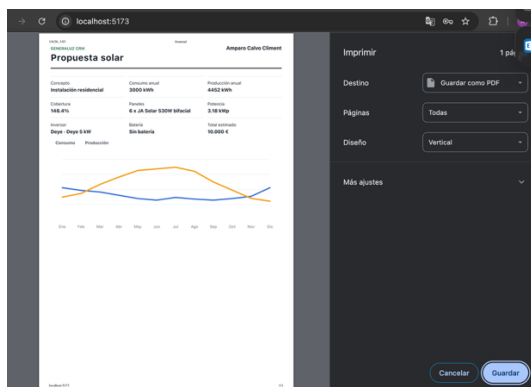


Ilustración 7. Exportación de presupuestos en PDF.

La aplicación permite generar documentos PDF listos para su impresión o envío al cliente. El documento incluye los datos del cliente, el dimensionamiento realizado, la producción estimada y una representación gráfica de la relación entre consumo y generación fotovoltaica.

- **Seguimiento de instalaciones aceptadas.**

Ilustración 8. Seguimiento de instalaciones aceptadas

Permitir la creación y seguimiento de instalaciones a partir de presupuestos previamente aceptados por el cliente. El sistema registra información relevante como la dirección, fecha prevista de ejecución, estado de la instalación y observaciones asociadas.

- Integración con Google Maps para la localización de clientes e instalaciones.

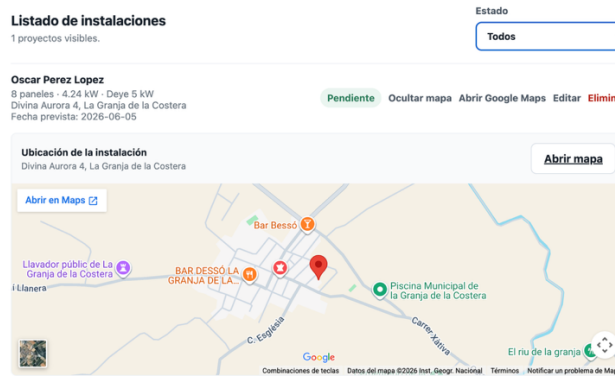


Ilustración 9. Localización de instalaciones mediante integración con Google Maps.

La aplicación incorpora la integración con Google Maps para visualizar de forma rápida la ubicación de los clientes y de las instalaciones fotovoltaicas registradas. Esta funcionalidad facilita la planificación de visitas comerciales, el seguimiento de proyectos y la localización exacta de cada instalación, mejorando la organización y la eficiencia en la gestión diaria.

Todas estas funcionalidades han sido diseñadas para integrarse en una única plataforma, permitiendo gestionar de forma centralizada todo el proceso comercial relacionado con instalaciones fotovoltaicas.

La aplicación reduce la dependencia del departamento técnico para la elaboración de presupuestos preliminares, disminuye los tiempos de respuesta al cliente, centraliza la información comercial y mejora la productividad del personal encargado de la venta de instalaciones fotovoltaicas. Además, facilita el seguimiento de las operaciones comerciales, mejora la organización de la información y contribuye a optimizar el proceso de venta desde la captación del cliente hasta la ejecución de la instalación.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita gestionar de forma centralizada clientes, presupuestos e instalaciones fotovoltaicas, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la productividad comercial.

Para alcanzar este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Implementar un sistema seguro de registro e inicio de sesión.**
- **Gestionar clientes mediante operaciones CRUD.**
- **Automatizar la creación de presupuestos fotovoltaicos.**
- **Calcular automáticamente paneles, potencia, producción y cobertura.**
- **Generar presupuestos en formato PDF.**
- **Gestionar instalaciones derivadas de presupuestos aceptados.**
- **Proporcionar una sección de ayuda al usuario.**
- **Diseñar una interfaz responsive adaptada a distintos dispositivos.**
- **Almacenar la información de forma segura mediante MongoDB.**

Estas funcionalidades permiten automatizar gran parte del trabajo comercial asociado a la elaboración de presupuestos fotovoltaicos. Gracias a ello, el usuario puede obtener una propuesta técnica preliminar en pocos minutos, reduciendo los tiempos de respuesta al cliente y mejorando la eficiencia del proceso de venta.

RFTP inicial

Código	Área	Requisito	Código función.	Funcionalidad	Código tarea	Tarea técnica	Código prueba	Prueba
R01	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.	R01F01	Almacenar usuarios en la base de datos con la contraseña cifrada.	R01F01T01	Desarrollar el modelo User, las rutas de autenticación y el sistema de login.	R01F01P01	Registrar un usuario y verificar que puede iniciar sesión correctamente.
R02	Gestión de clientes	El sistema debe permitir la gestión de clientes.	R02F01	Crear, consultar, modificar y eliminar clientes.	R02F01T01	Implementar modelo, API, formularios y listado de clientes.	R02F01P01	Crear un cliente y verificar su visualización en el listado.
R03	Gestión de presupuestos	El sistema debe permitir crear presupuestos fotovoltaicos.	R03F01	Calcular paneles, potencia, producción anual y porcentaje de cobertura.	R03F01T01	Implementar el formulario técnico y los cálculos automáticos.	R03F01P01	Introducir datos de consumo y verificar los resultados obtenidos.
R04	Exportación de presupuestos	El sistema debe permitir exportar presupuestos en formato PDF.	R04F01	Generar una vista imprimible del presupuesto.	R04F01T01	Aplicar estilos de impresión y generación del documento PDF.	R04F01P01	Exportar un presupuesto y comprobar el formato generado.
R05	Gestión de instalaciones	El sistema debe permitir gestionar instalaciones.	R05F01	Crear instalaciones a partir de presupuestos aceptados.	R05F01T01	Implementar el modelo, API y pantalla de instalaciones.	R05F01P01	Convertir un presupuesto aceptado en una instalación y verificar su creación.
R06	Ayuda al usuario	El sistema debe ofrecer una sección de ayuda al usuario.	R06F01	Mostrar información de soporte y asistencia.	R06F01T01	Implementar la vista de ayuda y navegación.	R06F01P01	Acceder a la sección de ayuda y comprobar su funcionamiento.

Ilustración 10. RFTP inicial

PROMETEO

DESCRIPCIÓN

Arquitectura de la solución

El usuario accede a la aplicación desde la pantalla de inicio, donde puede registrarse o iniciar sesión. Tras la autenticación accede al Dashboard (página principal) donde puede gestionar clientes, presupuestos e instalaciones.

Los presupuestos de la instalación fotovoltaica pueden generarse con o sin batería, editarse, eliminarse y exportar en PDF. Una vez aceptado un presupuesto, se puede crear la instalación y hacer seguimiento. Además, la aplicación dispone de un módulo de ayuda con chat de soporte y correo para contacto. Toda la información se almacena de forma persistente en la base de datos MongoDB.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	React + Vite	Interfaz de usuario, formularios, navegación y consumo de API.
Backend	Node.js + Express	Rutas REST, validaciones, autenticación y lógica de negocio.
Base de datos	MongoDB + Mongoose	Persistencia de usuarios, clientes, presupuestos e instalaciones.

Ilustración 11. Arquitectura tecnológica del proyecto Generaluz CRM, diferenciando frontend, backend y base de datos.

La arquitectura de la aplicación Generaluz CRM sigue un modelo cliente-servidor.

El frontend desarrollado con React y Vite se encarga de la interfaz de usuario y de la interacción con el sistema.

El backend implementado con Node.js y Express procesa las peticiones, aplica la lógica de negocio y gestiona la comunicación con la base de datos. Finalmente, MongoDB almacena de forma persistente toda la información relacionada con usuarios, clientes, presupuestos e instalaciones, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

PROMETEO

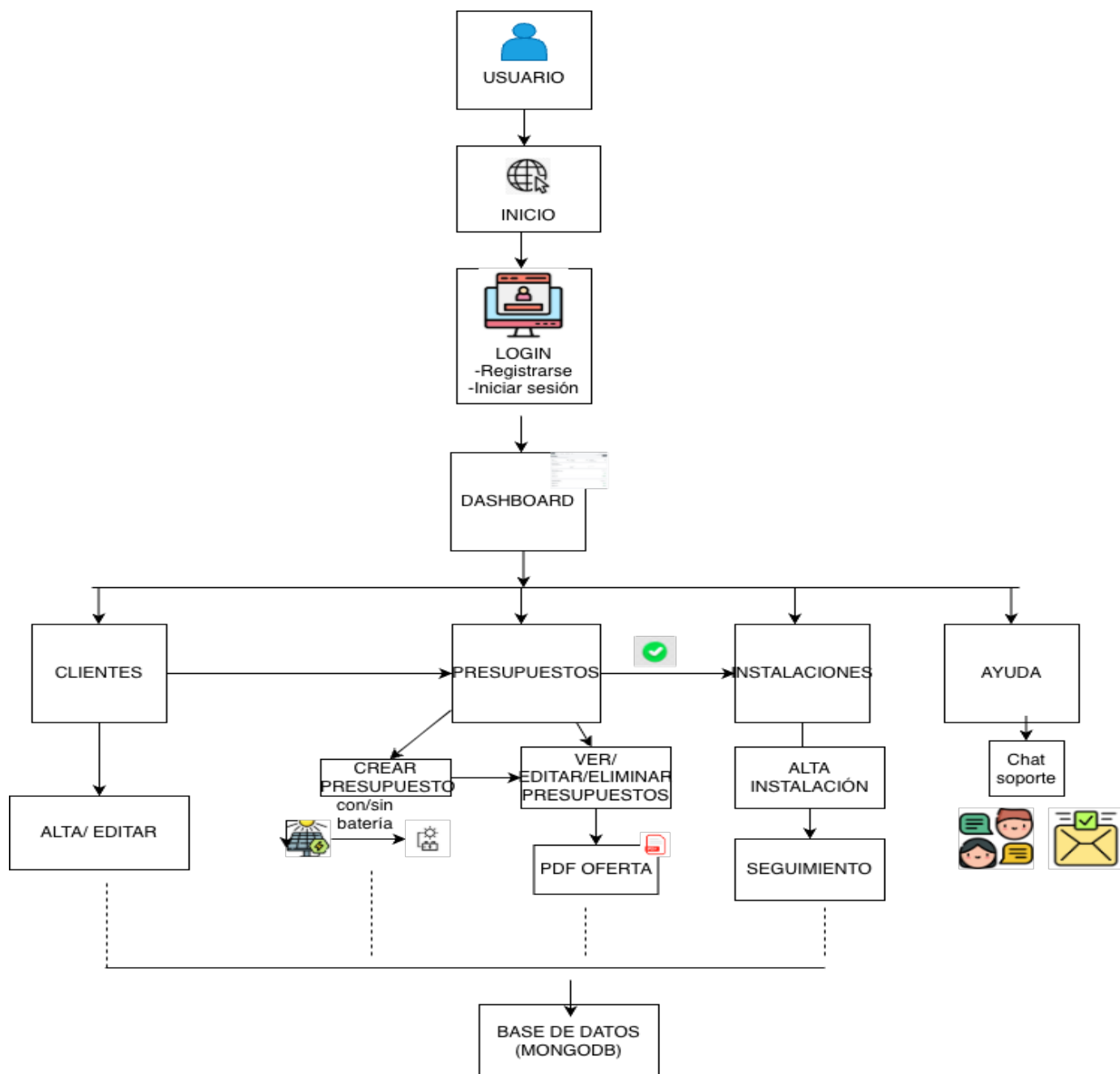


Ilustración 12. Arquitectura de la solución Generaluz CRM

PROMETEO

Casos de uso: Pedir ayuda

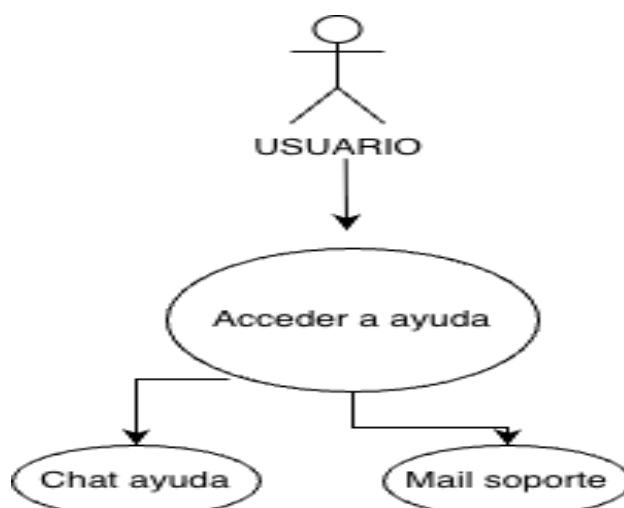


Ilustración 13. Diagrama de casos de uso: Pedir ayuda

INTERFAZ AYUDA:

Dashboard Clientes Presupuestos Instalaciones **Ayuda** Amparo Calvo Cerrar sesión

SOPORTE INTERNO
Ayuda
Chat para resolver dudas sobre clientes, presupuestos e instalaciones.

Chat de ayuda
Consulta rápida para acompañar el uso del CRM.

[Cómo crear un cliente](#) [Cómo hacer un presupuesto](#) [Cómo crear una instalación](#) [Cómo exportar un PDF](#)

SOPORTE
Hola, ¿cómo puedo ayudarte?

AMPARO CALVO
Cómo crear un cliente

SOPORTE
Para crear un cliente entra en el apartado -> Clientes, pulsa -> Nuevo cliente, rellena nombre, teléfono, email, dirección y estado, y guarda el formulario.

AMPARO CALVO
necesito teléfono de contacto

SOPORTE
He recibido tu consulta. Revisa el módulo correspondiente o contacta con ayuda@generaluz.es si necesitas una respuesta más personalizada.

Escribe tu duda... **Enviar**

Ilustración 14. Interfaz Ayuda.

PROMETEO

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	Pedir ayuda
Descripción	Solicita ayuda mediante el chat de soporte de la aplicación
Precondiciones	Usuario autenticado
Postcondiciones	El usuario puede consultar información de ayuda
Datos de entrada	-id usuario -Consulta del usuario (chat), si no hay solución tiene un correo de contacto
Datos salida	-Chat -Respuesta de ayuda -Información de soporte
Tablas	users
Clases	Chat.jsx Auth.js Auth.routes.js
Interfaces	Chat.jsx Dashboard.jsx Clients.jsx Quotes.jsx Installations.jsx

Ilustración 15. Caso de uso: pedir ayuda.

PROMETEO

Caso de uso: Gestionar clientes

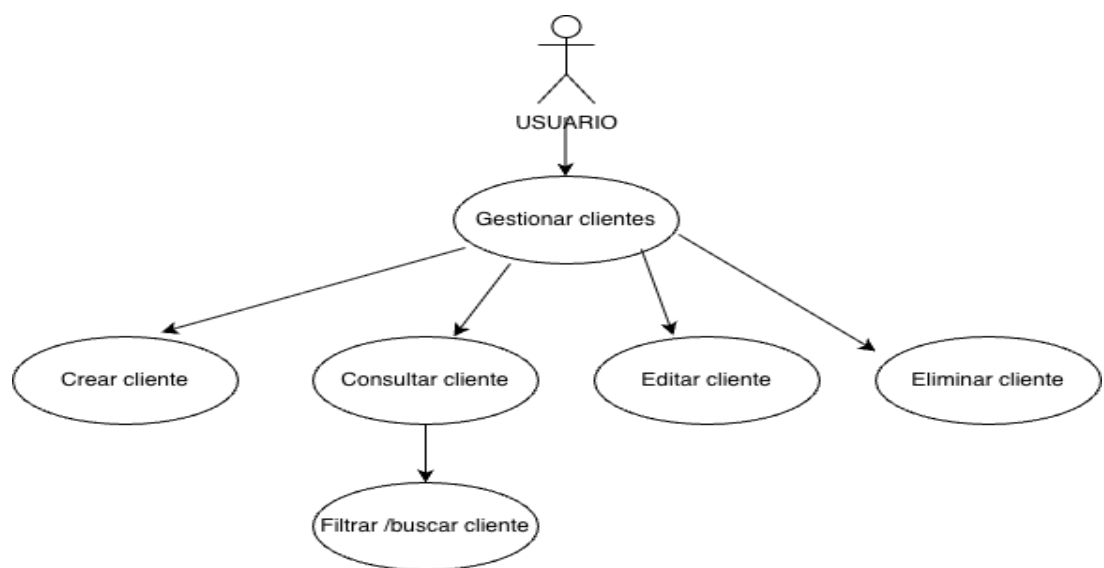


Ilustración 16. Diagrama de casos de uso: Gestionar clientes

INTERFAZ CLIENTES:

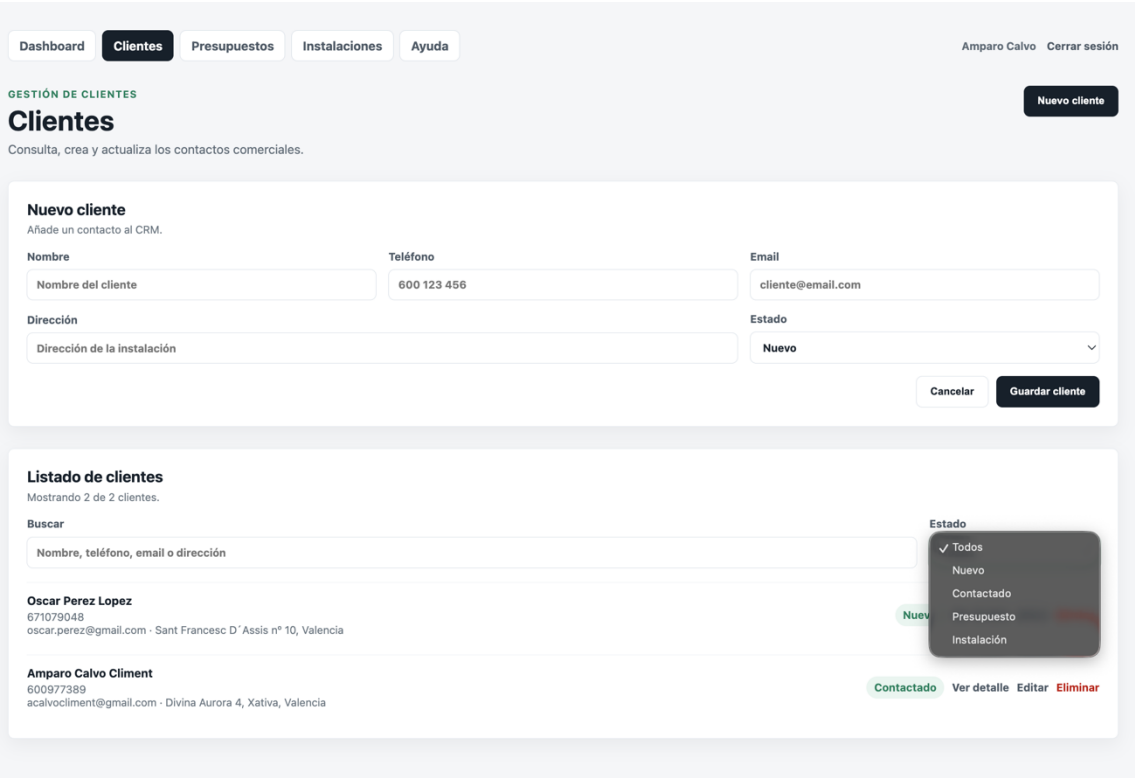


Ilustración17. Interfaz Clientes.

PROMETEO

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	Clientes
Descripción	Gestionar clientes (alta, consulta, editar, eliminar)
Precondiciones	Usuario autenticado
Postcondiciones	Cliente creado, modificado, consultado o eliminado correctamente.
Datos de entrada	-Nombre cliente -Teléfono -Email -Dirección
Datos salida	-Cliente guardado -Datos actualizados -Listado de clientes
Tablas	Users clients
Clases	Clients.jsx clients.routes.js
Interfaces	Dashboard.jsx Clients.jsx

Ilustración 18. Caso de uso: clientes.

Caso de uso: Gestionar presupuestos

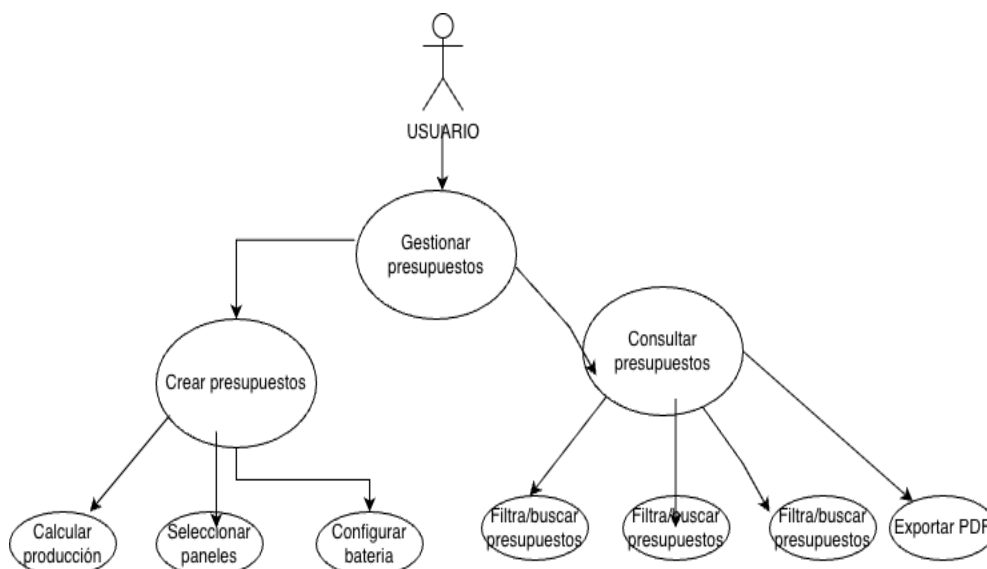


Ilustración 19. Diagrama de casos de uso: Gestionar presupuestos

INTERFAZ PRESUPUESTOS:

Dashboard Clientes **Presupuestos** Instalaciones Ayuda Amparo Calvo Cerrar sesión

GESTIÓN COMERCIAL

Presupuestos

Crea y controla propuestas asociadas a tus clientes.

Nuevo presupuesto

Asocia una propuesta a un cliente.

- 1 Cliente y consumo**
 Datos de partida para dimensionar la instalación.

Cliente:
 Tipo de instalación:
 Modo consumo:

 Consumo anual:
- 2 Dimensionamiento solar**
 Paneles, potencia, producción anual y cobertura estimada.

Modelo paneles:
 Máximo paneles:

N° paneles:
 Potencia:
 Producción anual:
 Cobertura:
- 3 Equipos principales**
 Selección de inversor y sistema de acumulación.

Marca inversor:
 Modelo inversor:
 Batería:

Modelo batería:
 Módulos batería:
 Capacidad total:

Ilustración 20. Interfaz presupuestos.

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	Presupuestps
Descripción	Permite crear, consultar, modificar, eliminar y exportar presupuestos fotovoltaicos.
Precondiciones	Usuario autenticado
Postcondiciones	Presupuesto almacenado o actualizado en la base de datos.
Datos de entrada	Datos del cliente, consumo energético, paneles seleccionados, batería e inversor.
Datos salida	-Presupuesto generado, producción estimada, cobertura y documento PDF.
Tablas	Clients, Quotes, Users.
Clases	Client.js, Quote.js, User.js
Interfaces	Pantalla de presupuestos, formulario de creación/edición, listado de presupuestos y vista imprimible para PDF

Ilustración 21. Caso de uso: presupuestos

PROMETEO

Caso de uso: Gestionar instalaciones

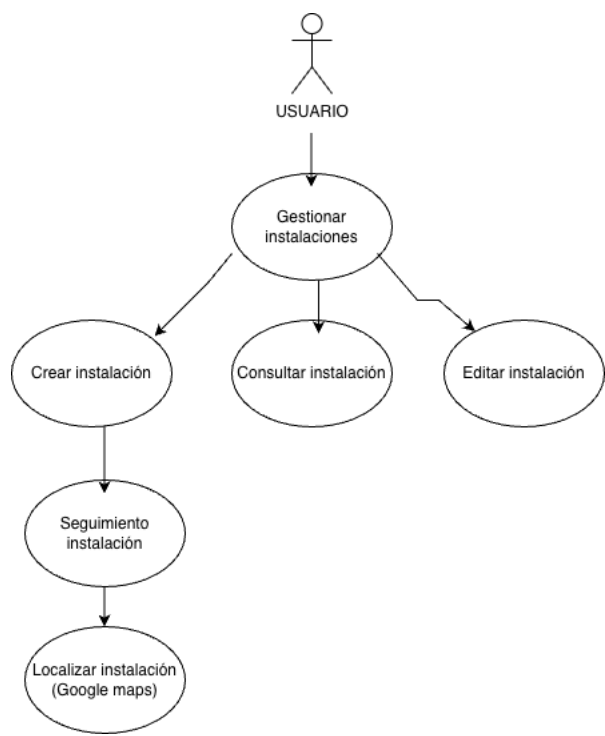


Ilustración 22. Diagrama de casos de uso: Gestionar instalaciones

INTERFAZ INSTALACIONES:

The screenshot shows the 'Instalaciones' (Installations) section of the PROMETEO application. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Clientes', 'Presupuestos', 'Instalaciones' (active), and 'Ayuda'. The user 'Amparo Calvo' is logged in. The main heading is 'EJECUCIÓN TÉCNICA Instalaciones', with a subtext 'Planifica y controla proyectos aceptados por el cliente.' and a 'Nueva instalación' button.

The 'Nueva instalación' form includes:

- Presupuesto aceptado:** A dropdown menu showing 'Amparo Calvo Climent - 6 paneles - 3.18 kW'.
- Fecha prevista:** A date field set to '25/06/2026'.
- Estado:** A dropdown menu set to 'Pendiente'.
- Dirección:** A text field containing 'Divina Aurora 4, Xativa, (Valencia)'.
- Observaciones:** A text area with the content 'material pendiente'.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Guardar instalación'.

Below the form is the 'Listado de instalaciones' (Installations list) section, showing '1 proyectos visibles.' and a filter dropdown set to 'Todos'. The list contains one entry for 'Oscar Perez Lopez' with details: '9 paneles - 4.24 kW - Deye 5 kW', 'Divina Aurora 4, La Granja de la Costera', and 'Fecha prevista: 2026-06-05'. The status is 'Pendiente', and there are links for 'Ver maps', 'Abrir Google Maps', 'Editar', and 'Eliminar'.

Ilustración 23. Interfaz Instalaciones.

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	PreInstalaciones
Descripción	Permite crear, consultar, modificar y eliminar instalaciones asociadas a presupuestos aceptados.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y debe existir un presupuesto aceptado asociado a un cliente.
Postcondiciones	La instalación queda registrada o actualizada en la base de datos, vinculada al presupuesto y al cliente correspondiente.
Datos de entrada	Presupuesto aceptado, cliente, fecha de instalación, estado de la instalación, dirección y observaciones técnicas.
Datos salida	- Instalación registrada, estado actualizado del proceso, datos del cliente y presupuesto asociado.
Tablas	Installations, Quotes, Clients, Users.
Clases	Installation.js, Quote.js, Client.js, User.js.
Interfaces	Installations.jsx, App.jsx, installations.js.

Ilustración 24. Caso de uso: instalaciones

Caso de uso: Usuarios

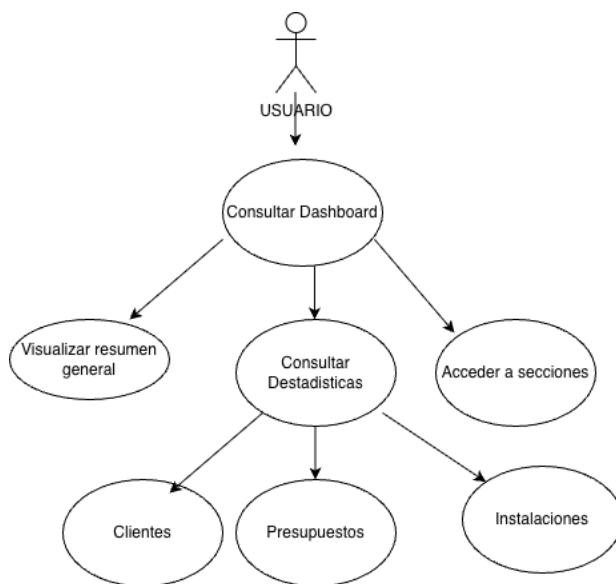


Ilustración 25. Diagrama de casos de uso: usuarios

INTERFAZ USUARIO:

ACCESO PRIVADO

Generaluz CRM

Inicia sesión para gestionar clientes, instalaciones y presupuestos.

Email

admin@generaluz.com

Contraseña

.....

Entrar

No tengo cuenta, ¡regístrate!

Ilustración 26. Interfaz inicio de sesión Generaluz

PROMETEO

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	Autenticación de usuarios
Descripción	Permite registrar usuarios, iniciar sesión y acceder a las funcionalidades protegidas del CRM.
Precondiciones	El usuario debe disponer de una cuenta registrada o completar el formulario de registro.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y puede acceder al panel principal y a las secciones protegidas.
Datos de entrada	Nombre, email y contraseña.
Datos salida	Usuario autenticado, token de sesión y acceso a la aplicación.
Tablas	Users
Clases	User.js
Interfaces	Login.jsx, App.jsx, auth.js

Ilustración 27. Caso de uso: usuarios

Caso de uso: Dashboard

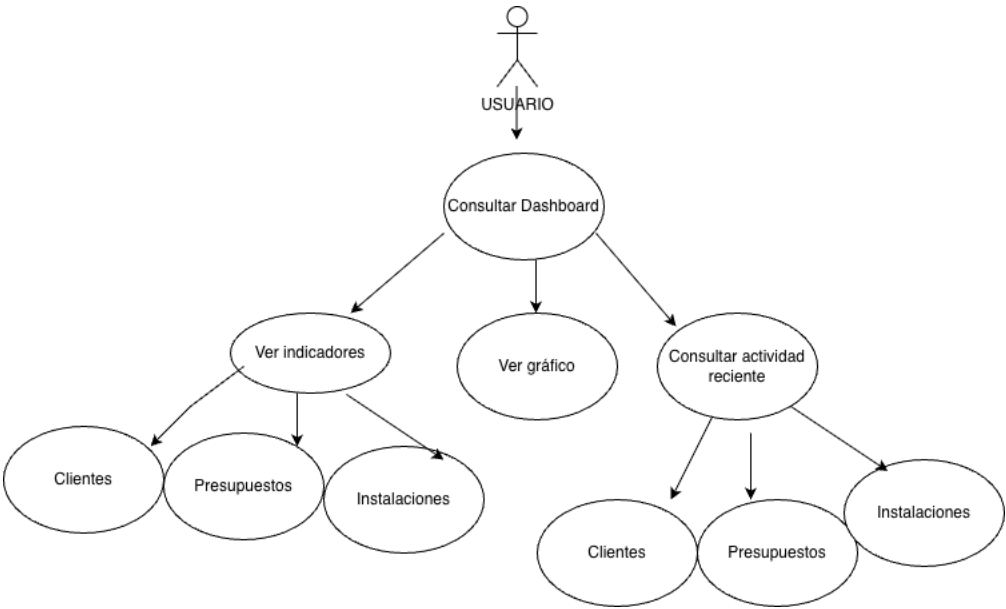


Ilustración 28. Diagrama de casos de uso: Dashboard

INTERFAZ DASHBOARD:

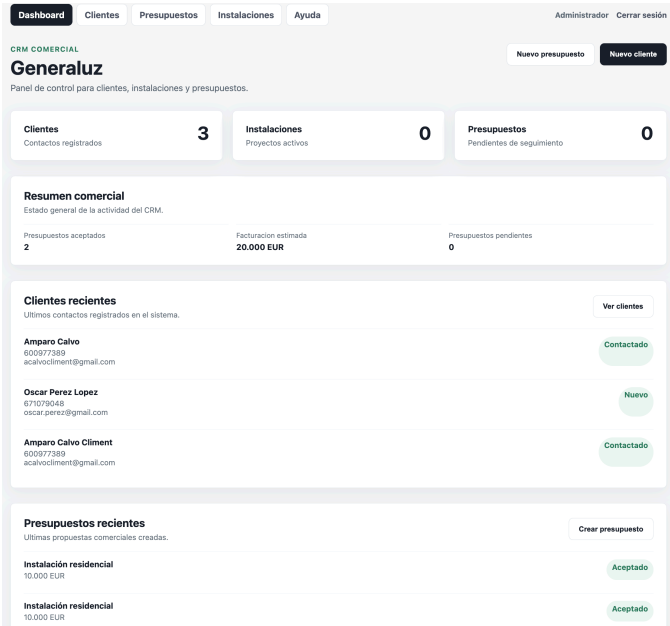


Ilustración 29. Interfaz Dashboard

PROMETEO

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Caso de uso	Dashboard
Descripción	Permite registrar usuarios, iniciar sesión y Permite visualizar un resumen general del estado del CRM, incluyendo clientes, presupuestos e instalaciones.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y existir datos registrados en el sistema.
Postcondiciones	El usuario visualiza indicadores generales y puede acceder rápidamente a las principales secciones del CRM.
Datos de entrada	Datos almacenados de clientes, presupuestos e instalaciones.
Datos salida	Resumen visual, indicadores, gráficos y accesos a las secciones principales.
Tablas	Clients, Quotes, Installations
Clases	Client.js, Quote.js, Installation.js
Interfaces	Dashboard.jsx, EnergyChart.jsx, App.jsx

Ilustración 30. Caso de uso:Dashboard

DISEÑOS

Diagrama de clases.

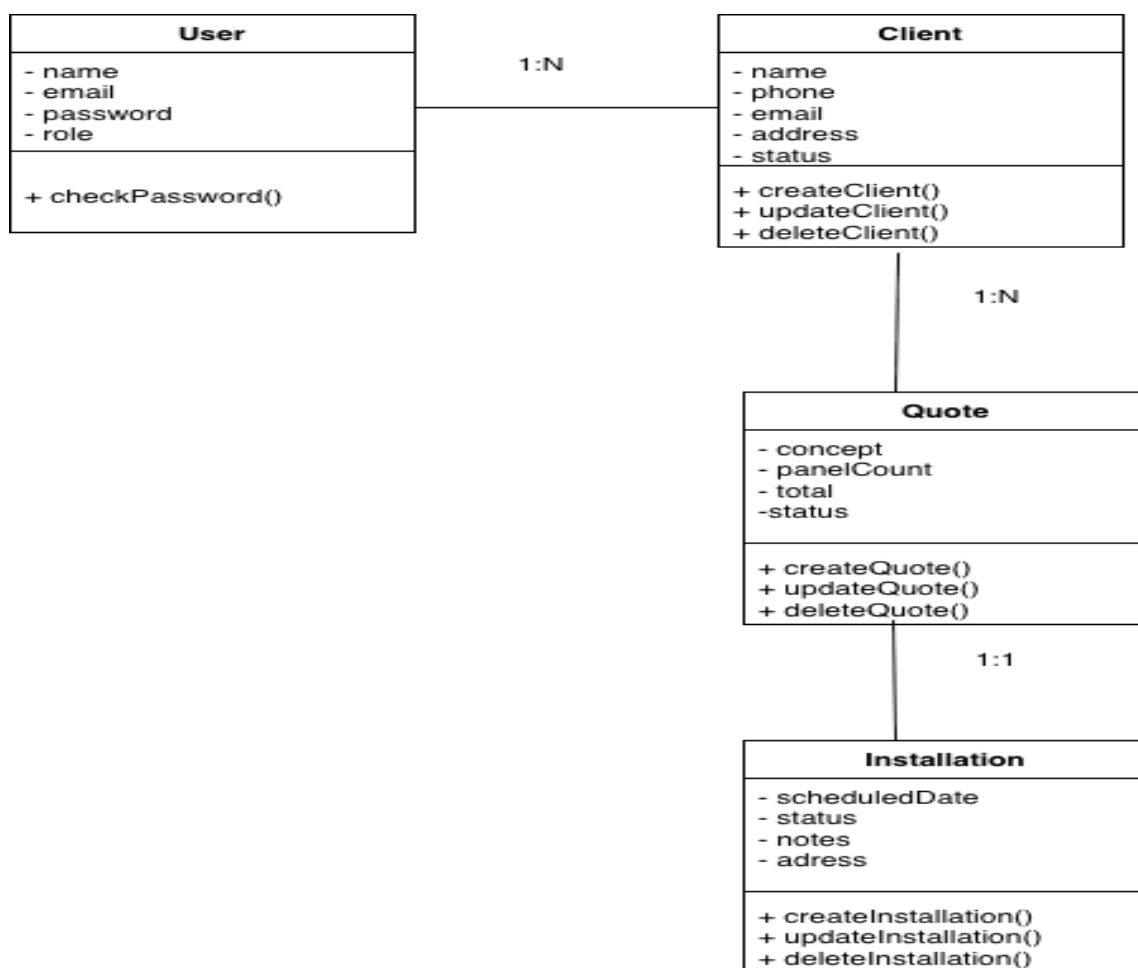


Ilustración 31. Diagrama de clases.

El diagrama de clases representa la estructura lógica de la aplicación Generaluz CRM y muestra las principales entidades utilizadas durante el desarrollo, así como las relaciones existentes entre ellas.

La clase **User** representa a los usuarios registrados en el sistema. Almacena información básica de autenticación, como nombre, correo electrónico, contraseña y rol de acceso. Además, incluye el método `checkPassword()`, encargado de validar las credenciales durante el inicio de sesión.

PROMETEO

La clase Client almacena la información de los clientes gestionados por la aplicación, incluyendo nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y estado. También incorpora las operaciones necesarias para crear, actualizar y eliminar clientes dentro del sistema.

La clase Quote representa los presupuestos fotovoltaicos generados para cada cliente. Contiene información relacionada del presupuesto como, número de paneles, importe total y estado de la propuesta. Asimismo, dispone de métodos para crear, modificar y eliminar presupuestos.

La clase Installation gestiona las instalaciones derivadas de presupuestos aceptados. En ella se almacena información como la fecha prevista de instalación, dirección, observaciones y estado de ejecución. También incluye los métodos necesarios para administrar el ciclo de vida de cada instalación.

En cuanto a las relaciones entre clases, un usuario puede gestionar múltiples clientes (1:N), un cliente puede tener varios presupuestos asociados (1:N) y cada presupuesto aceptado puede generar una única instalación (1:1).

Diagrama Entidad- Relación (E/R)

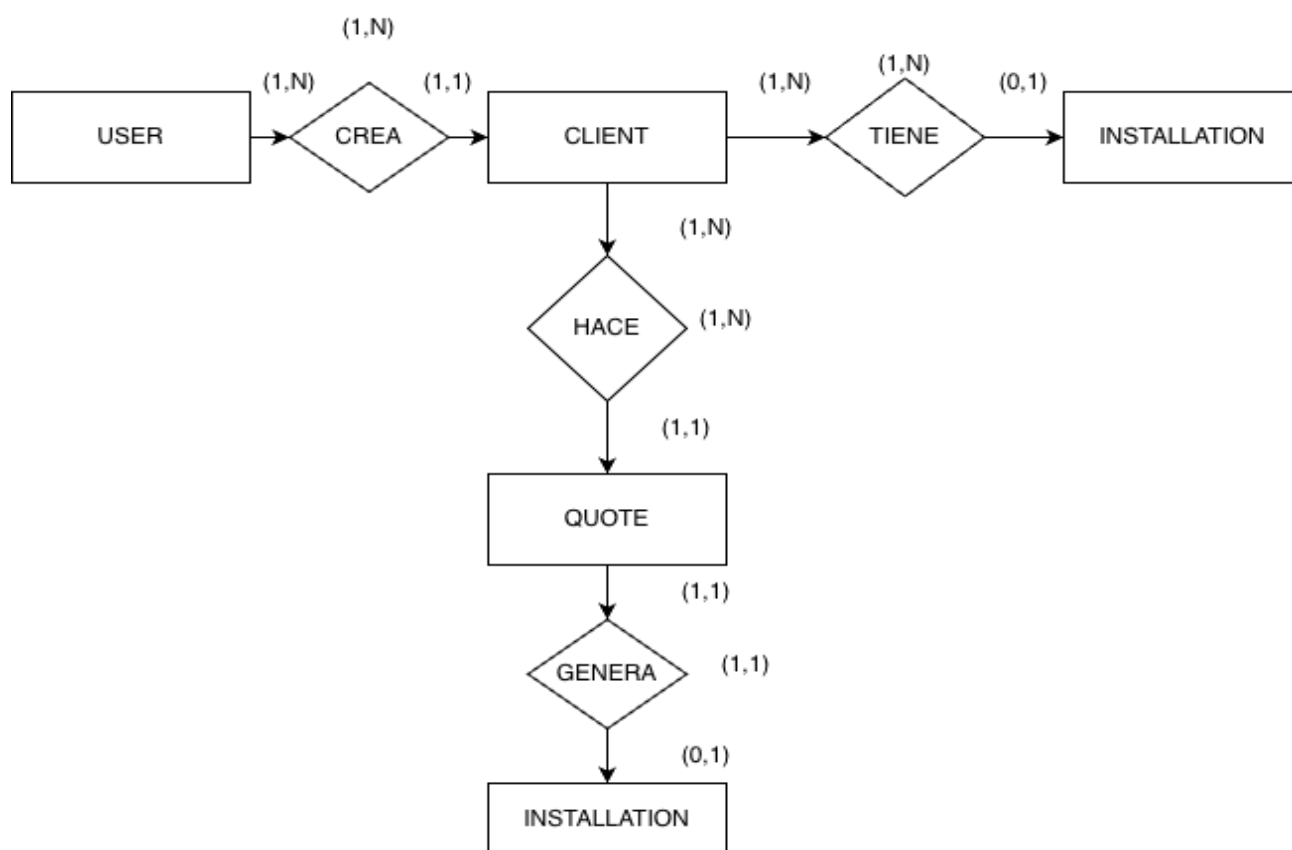


Ilustración 32. Diagrama E/R(Entidad-Relación)

El diagrama Entidad-Relación representa las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas. Su objetivo es mostrar cómo se organiza la información dentro de la aplicación Generaluz CRM y cómo interactúan los distintos elementos del proceso comercial.

La entidad **USER** representa a los usuarios registrados en la aplicación. Cada usuario puede crear uno o varios clientes, estableciéndose una relación 1:N entre ambas entidades.

La entidad **CLIENT** almacena la información de los clientes gestionados por el sistema. Un cliente puede tener asociados varios presupuestos fotovoltaicos, mientras que cada presupuesto pertenece a un único cliente. Es una relación con cardinalidad 1:N.

PROMETEO

La entidad QUOTE representa los presupuestos generados para cada cliente. Un presupuesto contiene la información técnica y económica necesaria para dimensionar una instalación fotovoltaica. Cuando un presupuesto es aceptado, puede dar lugar a la creación de una instalación.

La entidad INSTALLATION almacena la información relacionada con la ejecución de la instalación fotovoltaica, incluyendo su estado, fecha prevista y datos de seguimiento. Un cliente puede disponer de varias instalaciones a lo largo del tiempo, mientras que cada instalación pertenece a un único cliente.

Asimismo, se establece una relación entre QUOTE e INSTALLATION, denominada GENERA, que refleja que un presupuesto aceptado puede generar una instalación asociada. Esta relación permite realizar el seguimiento completo del proceso, desde la elaboración de la propuesta comercial hasta la ejecución final de la instalación.

Para facilitar la lectura de este diagrama, la entidad INSTALLATION aparece representada en dos posiciones, aunque ambas referencias corresponden a la misma entidad dentro del modelo de datos.

Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.

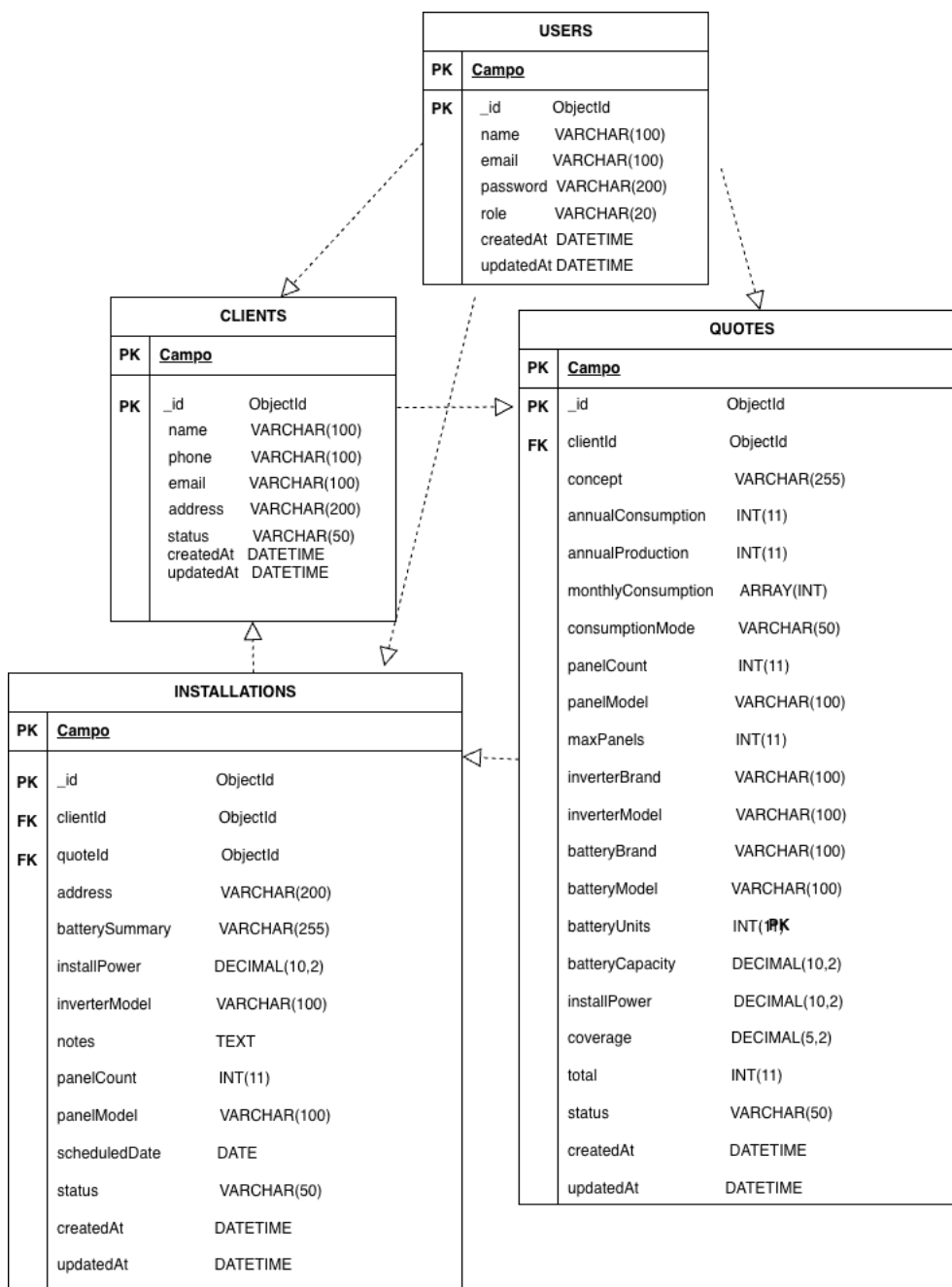


Ilustración 33. Diagrama de la base de datos

PROMETEO

La base de datos de Generaluz CRM se ha diseñado utilizando MongoDB y está compuesta por cuatro colecciones principales: Users, Clients, Quotes e Installations. Estas colecciones permiten almacenar de forma estructurada toda la información necesaria para la gestión de usuarios, clientes, presupuestos fotovoltaicos e instalaciones.

La colección Users almacena los datos de autenticación y control de acceso de los usuarios de la aplicación, incluyendo nombre, correo electrónico, contraseña cifrada y rol asignado (usuario y administrador).

La colección Clients contiene la información de los clientes, como nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y estado comercial. Cada cliente puede tener asociados uno o varios presupuestos.

La colección Quotes almacena los presupuestos generados por el sistema. En ella se registran los datos de consumo energético, configuración de paneles solares, inversores, baterías, potencia instalada, producción estimada, porcentaje de cobertura y estado del presupuesto. Cada presupuesto se relaciona con un cliente mediante el campo clientId.

La colección Installations permite gestionar las instalaciones derivadas de presupuestos aceptados. Incluye información como dirección de instalación, potencia instalada, fecha prevista, observaciones, estado de ejecución y referencias tanto al cliente como al presupuesto asociado mediante los campos clientId y quoteId.

Las relaciones establecidas entre las distintas colecciones garantizan la integridad de la información y permiten realizar el seguimiento completo del proceso comercial, desde la creación del cliente hasta la ejecución final de la instalación fotovoltaica.

Los datos representados en el diagrama proceden de las colecciones reales exportadas de MongoDB. Sin embargo, para facilitar la lectura del modelo se han utilizado tipos de datos convencionales como VARCHAR, INT o DATETIME, aunque MongoDB no utiliza estas nomenclaturas de forma nativa.

PROMETEO

Diagrama de flujo de navegación. Esquemático.

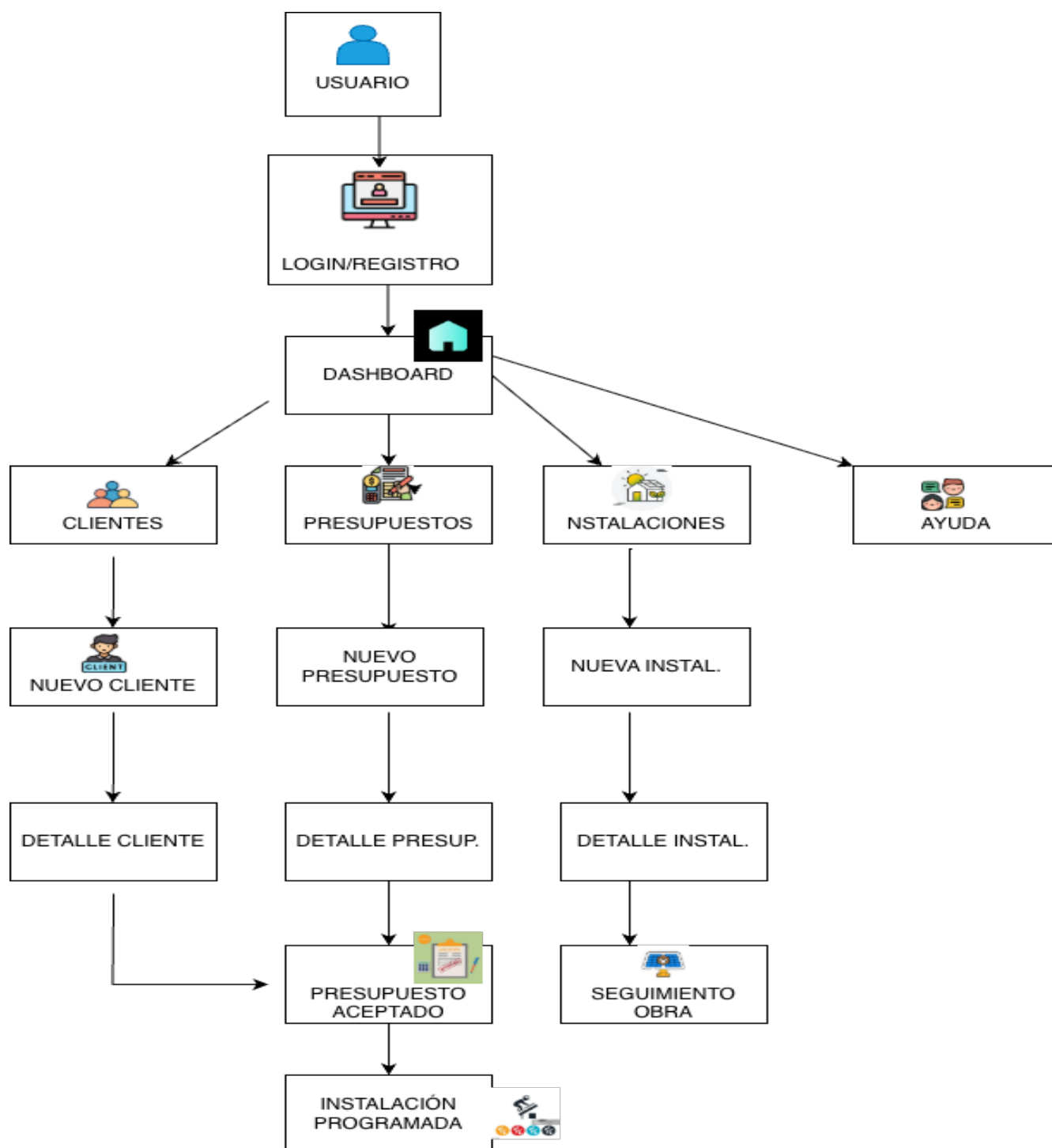


Ilustración 34. Diagrama de flujo de navegación

El diagrama de flujo de navegación muestra la estructura general de la aplicación y las distintas rutas disponibles para el usuario una vez se ha autenticado.

El acceso comienza en la pantalla de inicio de sesión o registro, desde la cual se accede al Dashboard, que actúa como página principal de toda la aplicación.

Desde el Dashboard el usuario puede acceder a los módulos principales de gestión de clientes, presupuestos, instalaciones y ayuda. El módulo de clientes permite crear y consultar información de clientes, mientras que el módulo de presupuestos facilita la generación de propuestas fotovoltaicas y su posterior aceptación. Una vez aceptado un presupuesto, el sistema permite programar una instalación y realizar su seguimiento mediante el módulo de instalaciones.

La sección de ayuda proporciona acceso a recursos de soporte mediante chat con soporte técnico y asistencia para resolver dudas relacionadas con el uso de la aplicación. Esta organización permite mantener una navegación intuitiva y centralizada, facilitando el acceso a todas las funcionalidades principales del sistema.

El flujo de navegación ha sido diseñado siguiendo criterios de simplicidad y usabilidad, minimizando el número de pasos necesarios para realizar las tareas más frecuentes. De esta forma, el usuario puede gestionar de manera eficiente todo el proceso comercial, desde la creación de un cliente hasta la planificación y seguimiento de una instalación fotovoltaica.

Interfaces.

La aplicación Generaluz CRM ha sido desarrollada siguiendo el diseño responsive, permitiendo su uso desde distintos dispositivos.

Interfaz de escritorio:

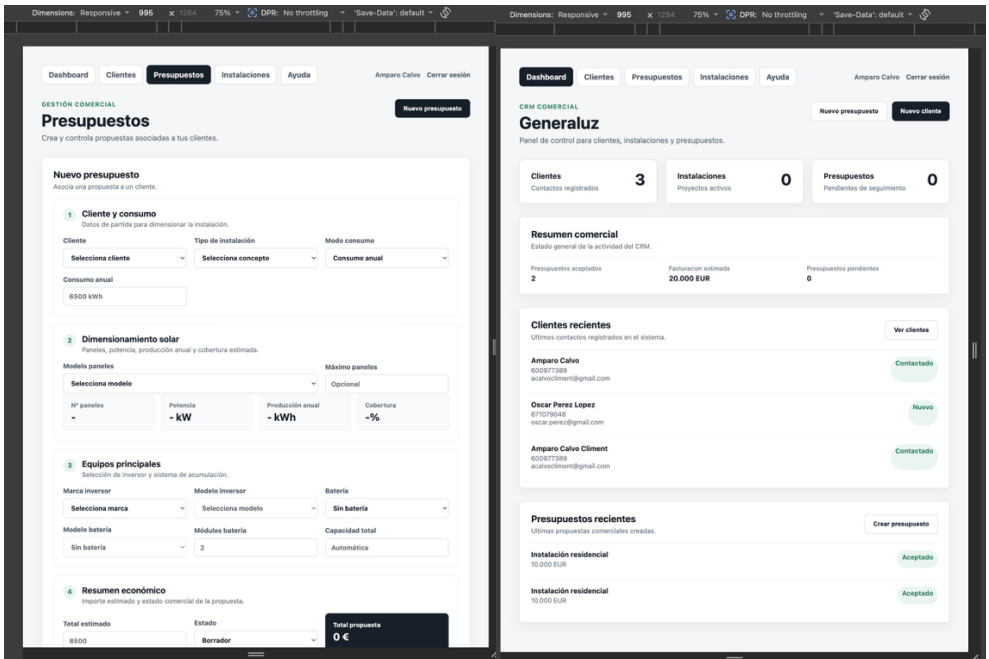


Ilustración 35. Interfaz en ordenador de escritorio.

Interfaz smartphone

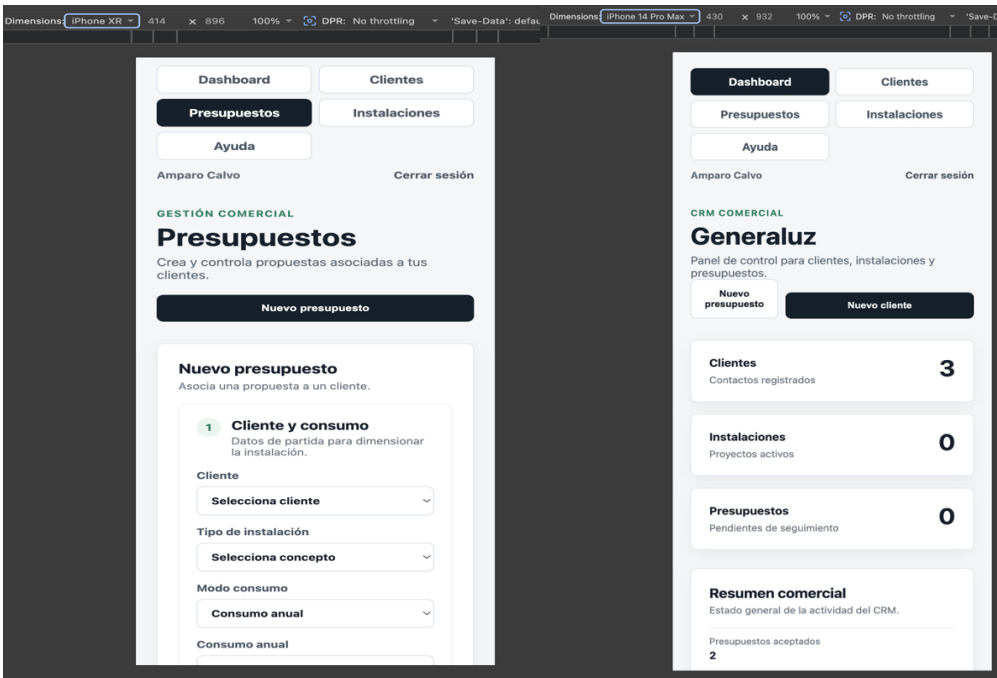


Ilustración 36. Interfaz adaptada a smartphone.

PROMETEO

Interfaz tablet:

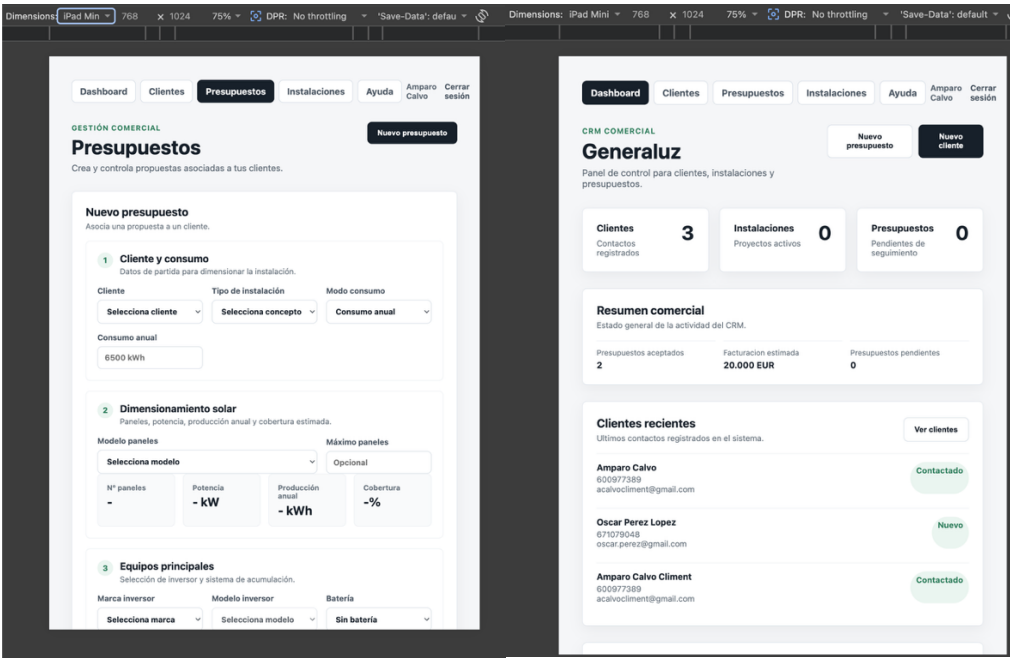


Ilustración 37. Interfaz adaptada a Tablet

Diagrama de red.

La aplicación Generaluz CRM sigue una arquitectura cliente-servidor. Los usuarios pueden acceder al sistema desde diferentes dispositivos (ordenador, portátil, smartphone o tablet) conectados a la red local de la oficina mediante un router WIFI y un modem con acceso a internet.

Las peticiones realizadas por los usuarios son enviadas a través de internet al servidor de la aplicación donde se ejecuta Node.js junto con el framework Express, encargado de procesar la lógica, la autenticación y la gestión de clientes, presupuestos e instalaciones.

El servidor se comunica con la base de datos MongoDB, llamada “solar_crm”, donde se almacena toda la información gestionada por el CRM, incluyendo usuarios, clientes, presupuestos e instalaciones. Esta arquitectura permite centralizar la información y garantizar el acceso a los datos desde cualquier dispositivo autorizado, manteniendo una gestión eficiente y segura.

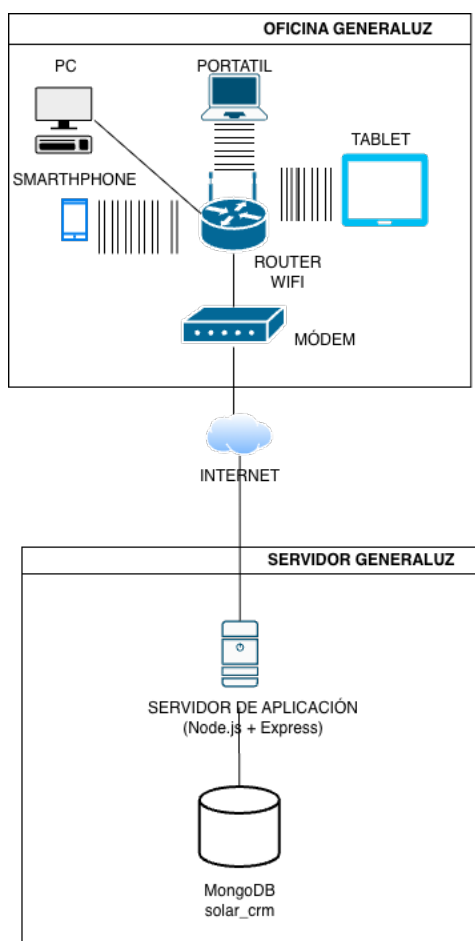


Ilustración 38. Interfaz adaptada a Tablet

PROMETEO

TECNOLOGÍA

Node.js

Descripción: Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor (pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con E/S de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.

Uso en el proyecto: Desarrollo del backend de Generaluz CRM y ejecución de la lógica de negocio.

Express.js

Descripción: es un entorno de trabajo para aplicaciones web en Node.js, de código abierto y con licencia MIT. Se utiliza para desarrollar aplicaciones web y APIs. El autor original es TJ Holowaychuk y la primera versión se lanzó el 2010. Express.js forma parte del programario MEAN, juntamente con MongoDB, Angular.js y Node.js.

Uso en el proyecto: se ha utilizado para desarrollar el backend de la aplicación, gestionando las rutas, peticiones HTTP, autenticación de usuarios y operaciones CRUD sobre clientes, presupuestos e instalaciones, así como la comunicación con la base de datos MongoDB.

MongoDB

Descripción: es un sistema de base de datos NoSQL, orientado a documentos y de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos BSON (una especificación similar a JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida.

Uso en el proyecto: Almacenamiento de la información de usuarios, clientes, presupuestos e instalaciones.

Mongoose

Descripción: es una librería para Node.js que nos permite escribir consultas para una base de datos de MongoDB, con características como validaciones, construcción de queries, middlewares, conversión de tipos y algunas otras, que enriquecen la funcionalidad de la base de datos.

Uso en el proyecto: para crear los esquemas de las colecciones de MongoDB. Establecer las validaciones de los datos y realizar las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de registros dentro de la base de datos.

HTML5

Descripción: es el lenguaje de marcado utilizado para definir la estructura y el contenido de las páginas web.

Uso en el proyecto: he utilizado HTML5 para desarrollar la estructura de las pantallas de acceso, clientes, presupuestos, instalaciones y ayuda, permitiendo organizar y mostrar la información de forma clara al usuario.

CSS3

Descripción: CSS es un lenguaje de diseño gráfico que permite definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño visual de los documentos web e interfaces de usuario escritas en HTML.

CSS3 es una tecnología que ha tenido una evolución en el tiempo, que actualmente se encuentra en su versión 3, como su propio nombre indica.

Uso en el proyecto: diseñar todo el frontend de Generaluz CRM, incluyendo la maquetación de las distintas pantallas, menús de navegación, formularios, tablas, botones, colores corporativos y el diseño responsive, permitiendo una correcta visualización en los diferentes dispositivos que se utilizan en el día a día.

Javascript

Descripción: es un lenguaje de programación basado en texto que se utiliza tanto en el lado del cliente (frontend) como en el lado del servidor (backend). Su flexibilidad y versatilidad permiten desde la animación de gráficos en una página web hasta el desarrollo de aplicaciones completas.

Uso en el proyecto: construir toda la lógica de la aplicación (GeneraluzCRM), tanto en el frontend, como en el backend. Ha permitido implementar la navegación entre pantallas, la gestión de formularios, las validaciones de datos, los cálculos en los presupuestos fotovoltaicos, la comunicación con la API, autenticación de usuarios y la interacción con la base de datos con MongoDB a través de Node.js y Express.

GitHub

Descripción: plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de computadora. El software que opera GitHub fue escrito en Ruby on Rails. Desde enero de 2010, GitHub opera bajo el nombre de *GitHub, Inc.*

Uso del proyecto: Almacenamiento y gestión del código fuente del proyecto.

Visual Studio Code

Descripción: es un editor de código para programadores gratuito, de código abierto y multiplataforma. Está desarrollado por Microsoft, una compañía con una dilatada experiencia en la creación de IDEs (entornos de desarrollo integrados), que ha conseguido plasmar su larga tradición en el sector para ofrecer una herramienta ligera y práctica que la comunidad ha adoptado en masa.

Uso del proyecto: Entorno principal de desarrollo de Generaluz CRM.

Diagrams.net

Descripción: es una aplicación utilizada para la creación de diagramas y esquemas visuales. Su interfaz permite a los usuarios diseñar diagramas de flujo, organigramas, mapas mentales, diagramas de redes, entre otros. La herramienta es compatible con múltiples formatos de archivo, incluyendo XML, SVG, PNG, y PDF, lo que facilita la exportación y el intercambio de los diagramas creados. Además, permite la integración con plataformas de almacenamiento en la nube, facilitando la colaboración en proyectos en equipo.

Uso del proyecto: diseño y documentación de la arquitectura de Generaluz CRM, elaborando diagramas de red, diagrama de flujo de navegación, modelo de bases de datos, diagrama entidad-relación y el diagrama de clases.

Los diagramas se adjuntan como parte de la documentación técnica del proyecto.

METODOLOGÍA

Metodología utilizada

Para el desarrollo de Generaluz CRM se ha utilizado una metodología incremental. El proyecto se ha dividido en diferentes fases, comenzando por el análisis de requisitos, el diseño de la base de datos y la arquitectura de la aplicación.

Planificación inicial

Fase	Horas estimadas	Resultado
Análisis de requisitos y RFTP	18h	Definición de requisitos funcionales, casos de uso, tareas técnicas y pruebas del sistema.
Diseño de arquitectura y diagramas	20h	Elaboración de la arquitectura de la aplicación y diagramas de navegación, red, clases y entidad-relación.
Diseño de base de datos	16h	Diseño de colecciones, relaciones y estructura de almacenamiento en MongoDB.
Preparación del entorno y repositorio	5h	Configuración inicial del proyecto, dependencias, entorno de desarrollo y control de versiones.
Frontend base y navegación	30h	Desarrollo de la interfaz principal, dashboard, navegación y estructura visual del CRM.
Autenticación y validaciones	20h	Implementación del registro, inicio de sesión, control de acceso y validación de formularios.
Backend y API REST	42h	Desarrollo del servidor, rutas, controladores y conexión con la base de datos.
Gestión de clientes	24h	Implementación de las operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación de clientes.
Gestión de presupuestos solares	42h	Desarrollo del módulo de presupuestos, cálculos fotovoltaicos y dimensionamiento de instalaciones.
Generación de PDF	10h	Creación de documentos PDF para la exportación de presupuestos.
Gestión de instalaciones	24h	Desarrollo del módulo de instalaciones y seguimiento de presupuestos aceptados.
Módulo de ayuda	10h	Implementación de una sección de ayuda y soporte para el usuario.
Diseño responsive	10h	Adaptación de la aplicación a ordenadores, tablets y dispositivos móviles.
Pruebas y corrección de errores	28h	Verificación funcional, corrección de incidencias y optimización del sistema.
Memoria y documentación	46h	Elaboración de la memoria técnica, diagramas, capturas, referencias y documentación final.
TOTAL	345h	Planificación inicial estimada para el desarrollo completo de Generaluz CRM.

Ilustración 39. Planificación inicial

La planificación inicial del proyecto se realizó antes del comienzo del desarrollo, estimando el tiempo necesario para cada fase en función de su complejidad y alcance. Esta estimación sirvió como referencia para organizar las tareas, establecer prioridades y realizar el seguimiento del progreso durante la ejecución del proyecto.

La estimación inicial contempló un total de 345 horas de trabajo, distribuidas entre las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Estas horas sirvieron como base para comparar posteriormente la planificación prevista con el tiempo real dedicado a cada actividad.

Pruebas:

Prueba	Acción	Resultado esperado
Login	Introducir usuario y contraseña válidos	Acceso al panel principal.
Cliente	Crear cliente con datos válidos	Cliente visible en el listado.
Validación cliente	Guardar teléfono incorrecto	Mensaje de error.
Presupuesto	Introducir consumo y modelo de panel	Cálculo automático de paneles.
PDF	Abrir detalle y exportar	Documento imprimible correcto.
Instalación	Crear desde presupuesto aceptado	Instalación registrada.

Ilustración 40. Pruebas

Posteriormente se desarrollaron los módulos de autenticación, gestión de clientes, presupuestos e instalaciones, realizando pruebas funcionales tras cada fase. Esta metodología ha permitido validar el funcionamiento de cada módulo antes de continuar con el siguiente y corregir incidencias durante el desarrollo.

Planificación final

Una vez finalizado el proyecto, se realizó una revisión del tiempo realmente dedicado a cada una de las fases definidas en la planificación inicial. Esta planificación final refleja el esfuerzo real invertido durante el desarrollo, incluyendo las tareas de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación.

Fase	Horas estimadas	Horas reales
Análisis de requisitos y RFTP	18h	20h
Diseño de arquitectura y diagramas	20h	22h
Diseño de base de datos	16h	18h
Preparación del entorno y repositorio	5h	6h
Frontend base y navegación	30h	35h
Autenticación y validaciones	20h	22h
Backend y API REST	42h	48h
Gestión de clientes	24h	26h
Gestión de presupuestos solares	42h	54h
Generación de PDF	10h	14h
Gestión de instalaciones	24h	26h
Módulo de ayuda	10h	8h
Diseño responsive	10h	12h
Pruebas y corrección de errores	28h	34h
Memoria y documentación	46h	60h
TOTAL	345h	405h

Ilustración 41. Planificación final con las horas reales

El tiempo total empleado en el desarrollo del proyecto fue de 405 horas, frente a las 345 horas estimadas inicialmente, lo que supone una desviación de 60 horas adicionales. Esta diferencia se debió principalmente al desarrollo del módulo de presupuestos fotovoltaicos, la generación de documentos PDF, la integración de nuevas funcionalidades y la elaboración de la documentación final. A pesar de esta desviación, se completaron satisfactoriamente todos los requisitos funcionales definidos en la fase inicial

Diagrama de Gantt

Fase	Inicio	Duración	Fase	Mar	Abr	May
Análisis de requisitos y RFTP	28/3/26	20	Análisis de requisitos y RFTP			
Diseño de arquitectura y diagramas	4/5/26	22	Diseño de arquitectura y diagramas			
Diseño de base de datos	28/3/26	18	Diseño de base de datos			
Preparación del entorno y repositorio	28/3/26	6	Preparación del entorno y repositorio			
Frontend base y navegación	2/4/26	35	Frontend base y navegación			
Autenticación y validaciones	10/4/26	22	Autenticación y validaciones			
Backend y API REST	10/4/26	48	Backend y API REST			
Gestión de clientes	18/4/26	26	Gestión de clientes			
Gestión de presupuestos solares	18/4/26	54	Gestión de presupuestos solares			
Generación de PDF	20/5/26	14	Generación de PDF			
Gestión de instalaciones	2/4/26	26	Gestión de instalaciones			
Módulo de ayuda	18/5/26	8	Módulo de ayuda			
Diseño responsive	28/4/26	12	Diseño responsive			
Pruebas y corrección de errores	26/5/26	34	Pruebas y corrección de errores			
Memoria y documentación	18/5/26	60	Memoria y documentación			

Ilustración 42. Diagrama de Gantt correspondiente a la planificación y ejecución del proyecto Generaluz CRM. El desarrollo se concentró principalmente durante los meses de abril y mayo de 2026.

8Presupuesto

Con el objetivo de estimar el coste de desarrollo del proyecto, se ha realizado una valoración económica basada en el tiempo real dedicado a cada una de las fases. Para el cálculo se ha considerado una tarifa media de 25 €/hora, representativa de un desarrollador web junior en el ámbito profesional.

Fase	Horas	Coste (€)
Análisis de requisitos y RFTP	20	500 €
Diseño de arquitectura y diagramas	22	550 €
Diseño de base de datos	18	450 €
Preparación del entorno y repositorio	6	150 €
Frontend base y navegación	35	875 €
Autenticación y validaciones	22	550 €
Backend y API REST	48	1.200 €
Gestión de clientes	26	650 €
Gestión de presupuestos solares	54	1.350 €
Generación de PDF	14	350 €
Gestión de instalaciones	26	650 €
Módulo de ayuda	8	200 €
Diseño responsive	12	300 €
Pruebas y corrección de errores	34	850 €
Memoria y documentación	60	1.500 €
TOTAL	405 h	10.125 €

Tabla 43. Presupuesto estimado del proyecto Generaluz CRM.

PROMETEO

Desviaciones

La planificación inicial estimaba una dedicación de 345 horas para el desarrollo completo del proyecto. Sin embargo, el tiempo real empleado fue de 405 horas, lo que supone una desviación de 60 horas respecto a la estimación inicial.

Las principales desviaciones se produjeron en los módulos de gestión de presupuestos solares, backend y API REST, generación de documentos PDF y documentación técnica. Estas tareas requirieron más tiempo del previsto debido a la complejidad de los cálculos fotovoltaicos, la integración entre los distintos módulos del sistema, la realización de pruebas funcionales y la elaboración de la documentación exigida para el proyecto.

Por otro lado, algunas tareas, como el módulo de ayuda, requirieron menos dedicación de la inicialmente estimada al tratarse de una funcionalidad más sencilla de implementar, esto no estaba contemplado en el proyecto inicial.

PROMETEO

README y Git

README

Asimismo, se ha elaborado un archivo README con la información principal del proyecto, incluyendo una descripción de la aplicación, las tecnologías utilizadas, los requisitos necesarios para su ejecución, la instalación de dependencias, la configuración del entorno y el modo de puesta en marcha. Esta documentación permite comprender la estructura del proyecto y facilita su instalación, uso y mantenimiento.

```

README.md X
1 # Generaluz CRM
2
3 Generaluz CRM es una aplicación web para la gestión de clientes, presupuestos e instalaciones fotovoltaicas.
4
5 ## Descripción
6
7 El proyecto permite centralizar la información de clientes, crear presupuestos solares, registrar instalaciones y acceder a un módulo de ayuda para el usuario.
8
9 La aplicación está dividida en dos partes principales:
10
11 - 'frontend': interfaz de usuario desarrollada con React y Vite.
12 - 'backend': API REST desarrollada con Node.js, Express y MongoDB.
13
14 ## Tecnologías utilizadas
15
16 - HTML
17 - CSS
18 - JavaScript
19 - React
20 - Vite
21 - Node.js
22 - Express
23 - MongoDB
24 - Mongoose
25 - npm
26
27 ## Instalación frontend
28
29 Instalar dependencias del frontend:
30
31 ```bash
32 cd frontend
33 npm install
34 ```
35
36 ## Iniciar el frontend
37
38 ```bash
39 cd frontend
40 npm run dev
41 ```
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

README.md
1 # Generaluz CRM
2
3 ## Instalación backend
4
5 Instalar dependencias del backend:
6
7 ```bash
8 cd backend
9 npm install
10 ```
11
12 ## Iniciar el backend
13
14 ```bash
15 cd backend
16 npm start
17 ```
18
19 ## Variables de entorno
20
21 El backend utiliza un archivo '.env' para configurar el puerto, la conexión con MongoDB y la clave de autenticación.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  
```

Ilustración 44. El archivo README.md documenta la estructura del proyecto, las tecnologías empleadas y los pasos necesarios para instalar y ejecutar la aplicación, facilitando su comprensión y mantenimiento.

Git

¿Qué es Git?

Git es un *software* de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones informáticas cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora incluyendo coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos en un repositorio de código.

Para la entrega del proyecto se ha preparado un repositorio Git con el código fuente de la aplicación, permitiendo disponer de una versión organizada y controlada del trabajo realizado. El uso de Git facilita la gestión del proyecto, el seguimiento de los cambios principales y la conservación de una versión final estable.

¿Para qué lo he utilizado?

El repositorio permite agrupar los archivos del frontend, backend, documentación y recursos necesarios para la ejecución de la aplicación, favoreciendo una mejor estructura, mantenimiento y entrega del proyecto.

En la siguiente imagen se muestra la inicialización del repositorio Git mediante el comando `git init`.

A continuación, se comprueba con `ls -a` la creación de la carpeta oculta `.git` y se ejecuta `git status`, donde aparecen los archivos del proyecto todavía sin seguimiento antes de realizar el primer commit.

```
ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % git init
Initialized empty Git repository in /Users/ampacalvo/generaluz-crm/.git/
ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % ls -a
.
..
.DS_Store
.env
.git
README.md
assets diagrams
backend
frontend
memoria, proyecto intermodular/
package-lock.json
diagramas
frontend
memoria, proyecto intermodular/
package-lock.json

ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % git status

On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  .gitignore
  README.md
  assets diagrams/
  backend/
  frontend/
  memoria, proyecto intermodular/
  package-lock.json

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Ilustración 45. Inicialización del repositorio Git del proyecto y comprobación de los archivos pendientes de seguimiento antes del primer commit.

PROMETEO

La siguiente captura de imagen muestra el estado final del repositorio Git. Mediante el comando `git log --oneline` se verifica la existencia del commit denominado “Entrega final del proyecto”, correspondiente a la versión final entregada de Generaluz CRM.

```

Ⓢ ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % git commit -m "Entrega final del proyecto"

On branch main
nothing to commit, working tree clean
● ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % git log --oneline

493ed40 (HEAD -> main) Entrega final del proyecto
● ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % pwd

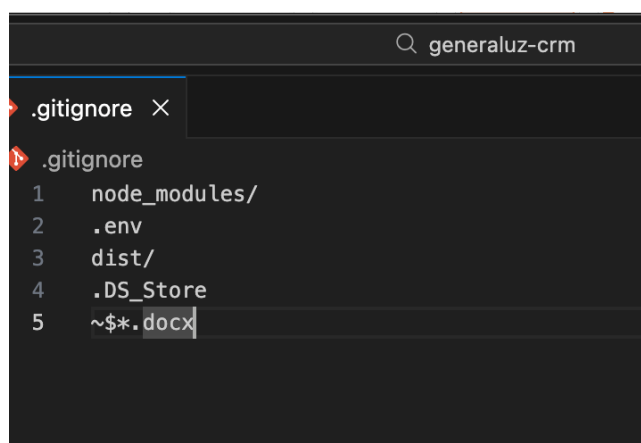
/Users/ampacalvo/generaluz-crm
● ampacalvo@iMac-de-Amparo generaluz-crm % git log --oneline

493ed40 (HEAD -> main) Entrega final del proyecto

```

Ilustración 46. Evidencia del control de versiones del proyecto. La captura muestra el commit final registrado en la rama principal (main), identificando la versión estable utilizada para la entrega del proyecto.

Además, se creó un archivo `.gitignore` con el objetivo de excluir del control de versiones aquellos archivos y directorios que no deben formar parte del repositorio. Entre ellos se encuentran las dependencias instaladas en la carpeta `node_modules`, las variables de entorno almacenadas en el archivo `.env`, la carpeta de compilación `dist`, archivos temporales generados por el sistema operativo y documentos temporales creados durante el desarrollo. Esta configuración permite mantener el repositorio limpio, reducir su tamaño y evitar la publicación de información sensible o innecesaria.



```

generaluz-crm
.gitignore X
.gitignore
1 node_modules/
2 .env
3 dist/
4 .DS_Store
5 ~$*.docx

```

Ilustración 47. Archivo `.gitignore` del proyecto. En él se indican los archivos y carpetas excluidos del repositorio Git

TRABAJOS FUTUROS

Como posible mejora futura del módulo de presupuestos, se plantea incorporar una herramienta de replanteo de paneles solares. Esta funcionalidad permitiría representar la distribución de los paneles sobre la cubierta del cliente, teniendo en cuenta el número de paneles calculado, la orientación, la superficie disponible y las características de la vivienda.

De esta forma, el presupuesto no solo incluiría los cálculos de potencia, producción estimada y cobertura energética, sino también una propuesta visual de colocación de los paneles. Esto facilitaría la planificación técnica de la instalación y ayudaría al cliente a comprender mejor la solución propuesta.

También se plantea ampliar el módulo de presupuestos incorporando una generación de documentos PDF más completa y personalizable. Esta funcionalidad permitiría incluir el logotipo de la empresa, datos fiscales, condiciones comerciales, fichas técnicas de los equipos y un diseño más profesional orientado a la presentación de ofertas comerciales al cliente.

Asimismo, sería interesante incorporar un sistema de historial de cambios para clientes, presupuestos e instalaciones. De esta forma, el usuario podría consultar las modificaciones realizadas en cada registro, conocer quién realizó cada cambio y disponer de un seguimiento más detallado de la evolución de la información almacenada en el sistema.

Estas mejoras aumentarían la trazabilidad de los datos, facilitarían el control de la actividad comercial y aportarían una mayor profesionalidad a la documentación generada por la aplicación.

Finalmente, también podría incorporarse un sistema de gestión de roles más avanzado, diferenciando entre administrador, comercial y técnico instalador, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

CONCLUSIONES

El desarrollo de Generaluz CRM ha permitido crear una aplicación web orientada a la gestión comercial de instalaciones fotovoltaicas, centralizando en una única herramienta procesos que habitualmente se realizan mediante diferentes aplicaciones o de forma manual.

Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado tecnologías actuales como React, Node.js, Express y MongoDB, permitiendo construir una aplicación web completa mediante una arquitectura claramente diferenciada entre frontend, backend y base de datos. Esta separación ha facilitado el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

Los objetivos planteados al inicio del proyecto se han cumplido satisfactoriamente, consiguiendo una aplicación funcional capaz de gestionar la información comercial y técnica necesaria para la elaboración de presupuestos solares. Además, la aplicación permite reducir tiempos de respuesta, mejorar la organización de la información y disminuir la dependencia de procesos externos para la elaboración de ofertas comerciales.

A nivel formativo, este proyecto ha permitido aplicar y consolidar conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, especialmente en áreas como el desarrollo web full stack, diseño de bases de datos, creación de APIs REST, validación de datos, gestión de usuarios y generación de documentación técnica.

En conclusión, Generaluz CRM constituye una solución funcional y escalable que cumple los objetivos propuestos y que puede seguir evolucionando mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, contribuyendo a mejorar la eficiencia de la gestión comercial en el sector de las energías renovables.

REFERENCIAS

Aplicado en el apartado de tecnologías: Node.js

[Node.js Documentación](#)

Node.js Foundation. (s.f). Node.js Documentation. Recuperado de la documentación oficial de Node.js.

Aplicado en el apartado de tecnologías: Express.js

[Express.js Documentation](#)

Express.js. (s.f). Express.js Documentation. Recuperado de la documentación oficial de Express.js.

Aplicado en el apartado de tecnologías: MongoDB

[MongoDB Documentation](#)

MongoDB Inc. (2025). MongoDB Documentation. Recuperado de la documentación oficial de MongoDB.

Aplicado en el apartado de tecnologías: Mongoose

[Mongoose Documentation](#)

Mongoose. (s.f). Mongoose Documentation. Recuperado de la documentación oficial de Mongoose.

Aplicado en el apartado de tecnologías: CSS3

[MDN CSS Reference](#)

Mozilla Foundation. (2025). CSS: Cascading Style Sheets. Recuperado de MDN Web Docs.

Aplicado en el apartado de tecnologías: HTML5

[MDN HTML https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTMLReference](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTMLReference)

Mozilla Foundation. (2025). HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto. Recuperado de MDN Web Docs.

Aplicado en el apartado de tecnologías: JavaScript

[MDN JavaScript Reference](#)

Mozilla Foundation. (2025). JavaScript Guide. Recuperado de MDN Web Docs.

Aplicado en el apartado de diagramación y documentación técnica

[Draw.io \(diagrams.net\)](#)

JGraph Ltd. (s.f). Draw.io / diagrams.net. Recuperado del sitio oficial.